

QUESTIONS DE COURS

- 1) Qu'appelle-t-on le vide en électromagnétisme ? Comment expliquer que les champs E et B peuvent se propager dans le vide ?
- 2) Citer les domaines du spectre des ondes électromagnétiques et leur associer des applications
- 3) Donner les équations de Maxwell dans le vide, en rappelant ce qu'est le vide en électromagnétisme
- 4) Retrouver l'équation de d'Alembert des champs E et B . Connaître la définition de la célérité
- 5) Déterminer l'équivalent en notation complexe des équations de Maxwell. Quelle est la condition d'utilisation de ces formes ? En déduire les conséquences sur la structure d'une Oem dans le vide.
- 6) Qu'appelle-t-on vitesse de phase et de groupe ? Quel lien existe-t-il entre elles ?
- 7) Qu'appelle-t-on polarisation d'une Oem ? Décrire différents types de polarisation. Citer une application concrète de l'utilisation de la polarisation des Oem.
- 8) Donner la loi de conservation de l'énergie dans le vide. Montrer qu'il y a équipartition de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique pour une Oem plane progressive dans le vide. Que dire du vecteur de Poynting (deux informations)
- 9) Citer quelques ordres de grandeur de flux énergétiques surfaciques moyens (laser hélium-néon, flux solaire, téléphonie...) et les relier aux ordres de grandeur des champs électriques associés. En déduire le nombre de photons associés pour une expérience d'une seconde.

EXERCICES

EXERCICE N°1

Une boule porte une charge uniformément répartie sur sa surface. Cette boule se trouve dans l'air, gaz légèrement conducteur, au travers duquel la boule se décharge progressivement.

- 1 - Analyser les symétries du problème. Conclure sur les champs.
- 2 - Interpréter physiquement chaque terme de l'équation de Poynting. En déduire le champ électrique à l'extérieur de la boule à tout instant.
- 3 - Déterminer la charge portée par la boule à tout instant.
- 4 - Déterminer l'énergie dissipée dans le milieu au cours du processus. Interpréter le résultat.

EXERCICE N°2

N°1

Considérons deux cylindres de même axe (Oz), de rayons R_1 et $R_2 > R_1$. Le cylindre de rayon R_1 porte initialement une charge Q_0 en surface. Pour $t < 0$, l'espace entre les cylindres est assimilé au vide. À $t = 0$ on introduit entre les deux cylindres un fluide de conductivité γ , qui entraîne la décharge du cylindre de rayon R_1 . On note $Q(t)$ la charge portée par ce cylindre.

- 1 - Déterminer la direction du champ électrique $\vec{E}$ et déterminer la variable dont dépend sa norme.
- 2 - Montrer que le champ magnétique est nul.
- 3 - Exprimer $\vec{E}$ en fonction de $Q(t)$.
- 4 - En utilisant une équation de Maxwell, déterminer une équation différentielle vérifiée par $Q(t)$. En déduire un temps caractéristique de décharge.
- 5 - Que se serait-il passé si c'était le cylindre de rayon R_2 qui avait été initialement chargé?

EXERCICE N°3

On suppose que règne dans l'espace le champ électromagnétique

$$\begin{cases} \vec{E}(M, t) = f(z) e^{-t/\tau} \vec{e}_x \\ \vec{B}(M, t) = g(z) e^{-t/\tau} \vec{e}_y \end{cases}$$

où τ est une constante de temps et f, g deux fonctions que l'on cherche à déterminer. On suppose que l'espace est vide de charges et de courants.

- 1 - Vérifier que la forme de ces deux champs est compatible avec les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Thomson.
- 2 - Montrer que l'équation de Maxwell-Faraday impose une relation entre $g(z)$ et $f'(z)$.
- 3 - Montrer que l'équation de Maxwell-Ampère impose une relation entre $f(z)$ et $g'(z)$.
- 4 - En déduire une équation différentielle vérifiée par f . La résoudre en supposant que $\vec{E}(z=0, t=0) = E_0 \vec{e}_x$ et que le champ électrique est nul en $z \rightarrow +\infty$ à tout instant.
- 5 - En déduire l'expression complète du champ électromagnétique.

EXERCICE N°4

Considérons l'onde électromagnétique suivante, se déplaçant dans le vide :

$$\vec{E} = E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) e^{i(kx - \omega t)} \vec{e}_z.$$

- 1 - Est-ce une onde plane? Est-elle progressive? Quelle est sa polarisation?
- 2 - Rappeler l'équation de propagation. En déduire une condition pour que l'onde existe.
- 3 - Déterminer le champ magnétique associé à cette onde.
- 4 - Montrer que le vecteur de Poynting s'écrit en représentation réelle

$$\vec{\Pi} = \frac{k}{\mu_0 \omega} E_0^2 \sin^2\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos^2(kx - \omega t) \vec{e}_x + \frac{\pi}{2\mu_0 \omega a} E_0^2 \sin\left(\frac{2\pi y}{a}\right) \sin(kx - \omega t) \cos(kx - \omega t) \vec{e}_y.$$

- 5 - Cette onde transporte-t-elle de l'énergie? Si oui, dans quelle direction?

EXERCICE N°5

On étudie une onde électromagnétique dont le champ électrique est de la forme

$$\vec{E} = E_x \vec{e}_x + E_y \vec{e}_y \quad \text{avec} \quad E_x = E_0 \exp \left[i \left(\frac{K}{3} (2x + 2y - z) - \omega t \right) \right].$$

L'onde se propage dans le vide et sa longueur d'onde est $\lambda = 6 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

- 1 - Calculer la fréquence de l'onde. Identifier le domaine du spectre électromagnétique auquel elle appartient.
- 2 - Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$ en fonction de la constante K , puis calculer la valeur numérique de K .
- 3 - Établir l'équation cartésienne d'un plan d'onde.
- 4 - À partir de l'équation de Maxwell-Gauss, exprimer E_y en fonction de E_x .
- 5 - Exprimer le champ magnétique de cette onde en fonction de E_x et c .
- 6 - Exprimer la densité moyenne d'énergie électromagnétique associée à cette onde. Commenter.
- 7 - Exprimer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting de cette onde. Commenter.

EXERCICE N°6

Le développement de modèles climatiques et l'actualisation de leurs prédictions nécessite des mesures précises de la fraction molaire en CO_2 présent dans l'atmosphère. Celle-ci est usuellement exprimée en parties par millions (ppm) dans l'air sec : une fraction molaire de 413 ppm indique par exemple qu'un million de molécules d'air privé de toute humidité contient en moyenne 413 molécules de CO_2 .

Pour ce faire, un échantillon d'air est prélevé, de préférence en relative altitude et loin de toute perturbation humaine, puis refroidi pour condenser toute la vapeur d'eau, avant d'être analysé. Le principe est celui de la spectrophotométrie : un faisceau laser de longueur d'onde $4,26 \mu\text{m}$, à laquelle le spectre d'absorption du CO_2 présente un maximum, traverse un échantillon de longueur connue. Comparer les intensités lumineuses avant et après traversée de l'échantillon permet d'en déduire la concentration en CO_2 , en nombre de molécules par m^3 d'air. Les capteurs de CO_2 popularisés comme indicateurs de la qualité de l'air lors de la crise du COVID-19, fonctionnent sur le même principe, mais avec des exigences de précision bien moindre.

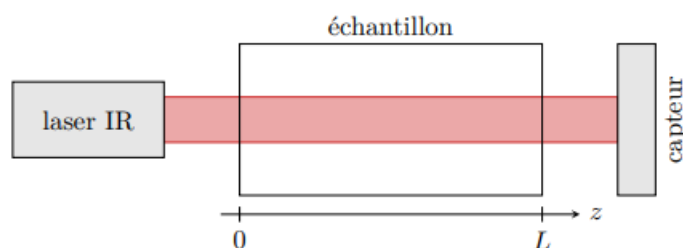


Figure 1 – Schéma de principe du dispositif de mesure de la fraction molaire en CO_2 dans l'atmosphère.

- 1 - On modélise le faisceau laser par un cylindre de section S au sein duquel se propage une onde plane progressive monochromatique de polarisation rectiligne selon $\vec{e}_x$. Écrire le champ électrique, le champ magnétique et le vecteur de Poynting de l'onde.
- 2 - Les capteurs utilisés sont sensibles à l'intensité du faisceau, définie comme une double moyenne spatiale et temporelle du vecteur de Poynting sur toute la section S du faisceau :

$$I = \left\langle \frac{1}{S} \iint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} \right\rangle.$$

Relier I à l'amplitude du champ électrique de l'onde.

- 3 - Chaque molécule de CO_2 se trouvant dans le faisceau absorbe en moyenne une puissance p proportionnelle à l'intensité : $p = \sigma I$, où σ est une constante tabulée appelée section efficace d'absorption, dépendant uniquement de la longueur d'onde. En raisonnant sur une tranche infinitésimale du faisceau, montrer que l'intensité vérifie l'équation différentielle

$$\frac{dI}{dz} + \sigma n I = 0,$$

où n est la densité volumique de CO_2 , c'est-à-dire le nombre de molécules de CO_2 par unité de volume dans l'échantillon.

4 - On appelle absorbance de l'échantillon le rapport

$$A = \ln \frac{I(z=0)}{I(z=L)} .$$

Montrer que la connaissance de l'absorbance permet de remonter à n , nombre de molécules de CO_2 par unité de volume.

5 - En pratique, on procède à température et pression parfaitement contrôlées et par comparaison avec des échantillons étalons de concentration connues. Expliquer ces choix expérimentaux.

6 - La figure 2 représente l'évolution temporelle de la fraction molaire en CO_2 mesurée à l'observatoire situé au sommet du volcan de Mauna Loa, à Hawaï. Proposer une interprétation aux tendances observées.

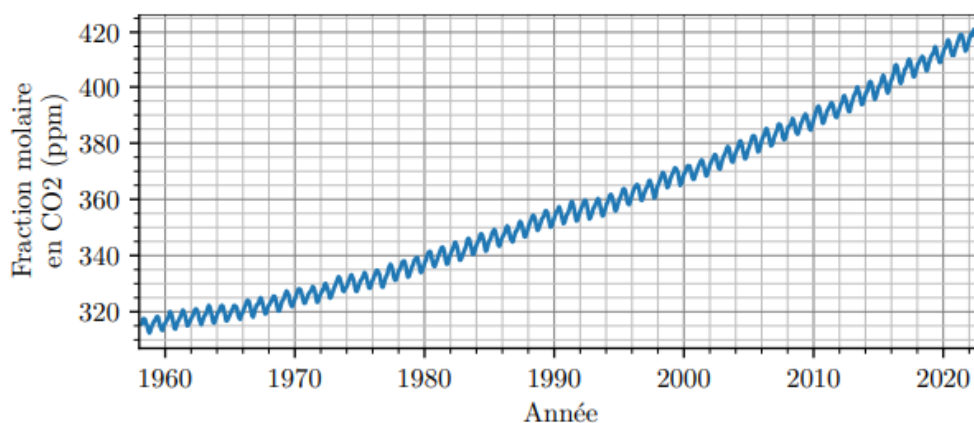


Figure 2 – Fraction molaire en CO_2 mesurée à l'observatoire de Mauna Loa. Les mesures représentées sont des moyennes mensuelles, librement accessibles sur le site du Global Monitoring Laboratory.